Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM)

****

Ecole Nationale Supérieure de Génie Mathématiques et Modélisation(ENSGMM)

****

Méthodes Mathématiques de l'Ingénieur I (MMI-I)

****

Transformation de Fourier et applications

Membres du groupe :

1. DOSSOU-YOVO Thérèse
2. BALOGOUN Charmant
3. DJESSOU Lysias
4. TCHINHOUN Thibaut
5. HOMEVO Kafui

Sous la supervision de :

Dr. ADETOLA Jamal

Année Académique : 2024-2025

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Contexte scientifique et industriel 4
1.2 Objectifs 4

2 Définition et propriétés **5**
2.1 Définition 5
2.2 Propriétés 5
2.2.1 Linéarité 5
2.2.2 Conjugaison 5
2.2.3 Décalage temporel 6
2.2.4 Décalage fréquentiel 7
2.2.5 Dilatation 7
2.2.6 Dérivée dans le domaine temporel 9
2.2.7 Dérivée dans le domaine fréquentiel 10
2.2.8 Intégration 11
2.2.9 Le produit de convolution dans le domaine temporel 12
2.2.10 Le produit de convolution dans le domaine fréquentiel 13
2.2.11 Récapitulatif des propriétés 15

3 Quelques transformées de Fourier standard **16**
3.1 L'impulsion rectangulaire 16
3.2 La fonction triangle 17
3.3 La fonction $e^{-a|t|}$ 18

4 Transformée de Fourier inverse **19**

5 Transformation de Fourier des distributions **20**
5.1 Définition 20
5.2 Transformée de Fourier de la distribution de Dirac δ_a 21
5.3 Transformée de Fourier de la distribution tempérée associée à la fonction constante égale à 1 22
5.4 Transformée de Fourier de la distribution valeur principale 23
5.5 Transformée de Fourier de la fonction de Heaviside 25

6 Transformation de Fourier et équations différentielles **27**
6.1 Equations différentielles ordinaires EDO 27
6.2 Equations aux dérivées partielles EDP 28

7 Liens avec d'autres transformations **32**
7.1 Transformation de Laplace 32
7.2 Séries de Fourier 32

8 Extension à $\mathbb{R}^n$ **34**

9 Variantes avancées **35**
9.1 Transformée de Fourier Discrète (TFD) 35
9.2 Transformée de Fourier Rapide (FFT) 35
9.3 Transformée de Fourier à Court Terme (STFT) 36

10 Applications **37**
10.1 Visualisation de la transformée de Fourier de quelques signaux 37
10.2 Applications en Traitement du Signal 43
10.3 Applications en Imagerie 44

10.4 Applications en Télécommunications 44
10.5 Applications en Sciences Physiques 44
10.6 Applications en Sciences de la Terre 45

11 Avantages et limites **46**

12 Conclusion **47**

1 Introduction

1.1 Contexte scientifique et industriel

La transformation de Fourier constitue l'un des piliers fondamentaux de l'analyse mathématique moderne, établissant un pont élégant entre le domaine temporel et le domaine fréquentiel. Introduite au début du XIXe siècle par Joseph Fourier dans le contexte de l'étude de la propagation de la chaleur, cette transformation s'est révélée être un outil mathématique d'une puissance remarquable, dont les applications dépassent largement le cadre initial de sa découverte.

D'un point de vue mathématique, la transformation de Fourier permet de décomposer une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$ en une somme continue d'exponentielles complexes, généralisant ainsi la notion de série de Fourier pour les fonctions périodiques. Cette décomposition spectrale offre une nouvelle perspective pour l'analyse des signaux, transformant des opérations complexes dans le domaine temporel en manipulations algébriques plus simples dans le domaine fréquentiel.

Les applications de la transformation de Fourier s'étendent aujourd'hui à de nombreux domaines de la science et de l'ingénierie. En traitement du signal, elle permet l'analyse et le filtrage des signaux numériques. En physique quantique, elle joue un rôle central dans la relation entre la position et l'impulsion d'une particule. En imagerie médicale, elle est au cœur du fonctionnement de l'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique). Dans le domaine des équations aux dérivées partielles, elle constitue un outil puissant pour la résolution de certaines classes d'équations.

1.2 Objectifs

Ce projet vise à :

1. Explorer les bases théoriques de la transformée de Fourier, en mettant en avant ses propriétés mathématiques fondamentales et ses liens avec d'autres notions comme les distributions, les équations différentielles, les séries de Fourier,etc.
2. Illustrer son utilité à travers des applications concrètes, notamment en traitement du signal, mécanique des fluides, et simulation numérique.
3. Mettre en lumière les défis liés à son utilisation, comme les erreurs numériques ou les limites théoriques, tout en discutant des perspectives d'amélioration.

2 Définition et propriétés

2.1 Définition

La transformation de Fourier $\mathcal{F}$ est une opération qui transforme une fonction intégrable sur $\mathbb{R}$ en une autre fonction, décrivant le spectre fréquentiel de cette dernière. Si f est une **fonction intégrable** sur $\mathbb{R}$, sa transformée de Fourier est la fonction $\mathcal{F}\{f\} = \hat{f}$ donnée par la formule :

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,dt,$$

où ω représente la fréquence angulaire et i est l'unité imaginaire.

2.2 Propriétés

2.2.1 Linéarité

La linéarité de la transformée de Fourier repose sur deux propriétés fondamentales des systèmes linéaires : **l'additivité** et **l'homogénéité scalaire**.

— **Additivité**
La transformée de Fourier d'une somme de fonctions est la somme des transformées de Fourier de ces fonctions :

$$\mathcal{F}\{f+g\} = \mathcal{F}\{f\} + \mathcal{F}\{g\}$$

— **Homogénéité scalaire**
La transformée de Fourier d'une fonction multipliée par un scalaire est égale au scalaire multiplié par la transformée de Fourier de cette fonction :

$$\mathcal{F}\{\alpha f\} = \alpha\mathcal{F}\{f\}$$

Si donc f et g sont deux fonctions dans le domaine temporel, et a et b sont deux constantes scalaires, alors la transformée de Fourier de leur combinaison linéaire est donnée par :

$$\mathcal{F}\{af+bg\} = a\mathcal{F}\{f\} + b\mathcal{F}\{g\} \tag{1}$$

2.2.2 Conjugaison

Si une fonction f admet une transformée de Fourier notée $\hat{f}$, alors sa conjugaison complexe $\overline{f}$ (ou conjuguée) admet aussi une transformée de Fourier et on a la relation suivante :

$$\overline{\hat{f(t)}} = \overline{\hat{f}(-w)} \tag{2}$$

Preuve
On a :

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}dt$$

Pour $\overline{f(t)}$, on a :

$$\begin{aligned}
\overline{\hat{f(t)}} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t)} e^{-i\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{f(t) e^{i\omega t}} dt \\
&= \overline{\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i(-\omega)t}} \\
\overline{\hat{f(t)}} &= \overline{\hat{f}(-\omega)}
\end{aligned}$$

2.2.3 Décalage temporel

Le **temps de décalage** (ou décalage temporel) est une propriété importante de la transformée de Fourier qui lie un décalage dans le **domaine temporel** à un effet dans le **domaine fréquentiel**. Cette propriété est souvent utilisée dans le traitement des signaux pour analyser l'impact d'un décalage temporel sur les composantes fréquentielles d'un signal.

— **Enoncé**
Si une fonction $f(t)$ subit un décalage de t_0 unités de temps, c'est-à-dire que le signal est décalé dans le temps de t_0, alors la transformée de Fourier de ce signal décalé est donnée par :

$$\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = e^{-i\omega t_0} \mathcal{F}\{f(t)\} \tag{3}$$

— **Preuve**
En effectuant le changement de variables $s = t - t_0$, on obtient successivement :

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t - t_0) e^{-i\omega t} dt \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) e^{-i\omega(s + t_0)} ds \\
&= e^{-i\omega t_0} \int_{-\infty}^{+\infty} f(s) e^{-i\omega s} ds \\
\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} &= e^{-i\omega t_0} \mathcal{F}\{f(t)\}
\end{aligned}$$

— **Explication**
- $f(t - t_0)$ représente le signal $f(t)$ décalé de t_0 unités de temps.
- $\mathcal{F}\{f(t)\}$ est la transformée de Fourier du signal d'origine.
- Le facteur $e^{-i\omega t_0}$ est une **modulation complexe** qui affecte la phase de chaque fréquence composant le signal dans le domaine fréquentiel : *c'est le facteur de phase.*

— **Interprétation**
- Le déplacement temporel t_0 d'un signal dans le domaine temporel entraîne un changement de phase dans le domaine fréquentiel.
- Le facteur $e^{-i\omega t_0}$ montre que chaque composante fréquentielle (représentée par ω) subit une phase additionnelle proportionnelle à ωt_0.
  Ainsi, un décalage temporel n'affecte pas les amplitudes des fréquences, mais modifie leur phase.

2.2.4 Décalage fréquentiel

Le **décalage fréquentiel**, à l'inverse du décalage temporel, est une propriété de la transformée de Fourier qui relie une modulation (multiplication par une exponentielle complexe dans le domaine temporel) à un décalage dans le domaine fréquentiel. Cette propriété est essentielle en traitement du signal, notamment pour moduler ou transposer des signaux dans une autre bande de fréquences.

— **Enoncé**
Si une fonction f est multipliée par une exponentielle complexe dans le domaine temporel, la transformée de Fourier de cette fonction subit un décalage en fréquence proportionnel à cette modulation. Formellement, cela s'écrit :

$$\mathcal{F}\{f(t)e^{i\omega_0 t}\} = \hat{f}(\omega - \omega_0) \tag{4}$$

où
— $f(t)$ est le **signal d'origine** dans le domaine temporel,
— $e^{i\omega_0 t}$ est la **modulation complexe** appliquée dans le temps,
— $\hat{f}(\omega - \omega_0)$ représente la transformée de Fourier de f, **décalée de** ω_0 dans le domaine fréquentiel.

— **Preuve**
On a successivement :

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{f(t)e^{i\omega_0 t}\} &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega_0 t}e^{-i\omega t}dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i(\omega-\omega_0)t}dt \\ \mathcal{F}\{f(t)e^{i\omega_0 t}\} &= \hat{f}(\omega - \omega_0)\end{aligned}$$

— **Explication**
— **Dans le domaine temporel** : La multiplication par $e^{i\omega_0 t}$ correspond à une **modulation du signal**. En termes physiques, cela signifie que le signal est *"déplacé"* dans une bande de fréquence différente.
— **Dans le domaine fréquentiel** : Le spectre de f est simplement translaté de ω_0. Cela signifie que toutes les fréquences présentes dans $\hat{f}$ sont déplacées vers $\omega + \omega_0$.

— **Interprétation physique**
— Le décalage fréquentiel est couramment utilisé pour moduler des signaux dans les télécommunications, où un signal de base (bande de base) est transposé vers une fréquence porteuse ω_0.
— Ce principe est également employé dans l'analyse des signaux pour isoler ou déplacer des bandes spécifiques dans un spectre.

2.2.5 Dilatation

La **dilatation** est une propriété importante de la transformée de Fourier qui établit une relation entre une compression ou une dilatation dans le domaine temporel et l'effet correspondant dans le domaine fréquentiel. En termes simples, une fonction dilatée (ou compressée) dans le domaine temporel entraîne un effet inverse dans le domaine fréquentiel, et vice versa. Cette propriété est essentielle pour comprendre le compromis entre temps et fréquence dans l'analyse des signaux (principe d'incertitude).

Enoncé
Soit f une fonction et $a > 0$, un facteur de dilatation ou de compression. La propriété de dilatation s'écrit :

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}\widehat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right), \tag{5}$$

où :
— $f(at)$ est le signal dilaté ou compressé dans le domaine temporel,
— $\widehat{f}(\omega)$ est la transformée de Fourier du signal $f(t)$,
— $\frac{1}{|a|}$ est le facteur d'échelle en amplitude.

Preuve
Pour montrer que :

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}\widehat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right),$$

on part de la définition de la transformée de Fourier :

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,dt.$$

Appliquons cela à $f(at)$:

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(at)e^{-i\omega t}\,dt.$$

Faisons un changement de variable $u = at$, donc $t = \frac{u}{a}$ et $dt = \frac{du}{a}$. Les limites d'intégration restent inchangées, car $t \in (-\infty, +\infty)$.

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(u)e^{-i\omega\frac{u}{a}}\frac{du}{a}.$$

Regroupons les termes :

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}\int_{-\infty}^{\infty} f(u)e^{-i\frac{\omega}{a}u}\,du.$$

L'intégrale obtenue est la définition de la transformée de Fourier $\widehat{f}$, avec $\frac{\omega}{a}$ à la place de ω :

$$\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|}\widehat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right).$$

Explication
— **Domaine temporel : Dilatation/Compression**
  — Si $a > 1$, le facteur at provoque une **compression** de $f(t)$ dans le temps. Le signal "s'accélère".
  — Si $0 < a < 1$, le facteur at provoque une **dilatation** dans le temps. Le signal "ralentit".
— **Domaine fréquentiel : Effet inverse**
  — Une compression temporelle ($a > 1$) provoque une **dilatation** dans le spectre fréquentiel. Les fréquences sont étalées, et le spectre devient plus large.

- Une dilatation temporelle ($0 < a < 1$) provoque une **compression** dans le spectre fréquentiel. Les fréquences deviennent plus concentrées.

— **Amplitude**
Le facteur $\frac{1}{|a|}$ dans le domaine fréquentiel ajuste l'amplitude pour préserver l'énergie globale du signal (norme L^2).

Interprétation physique

— **Compromis temps-fréquence**
- Lorsqu'un signal est comprimé dans le domaine temporel (plus court), ses composantes fréquentielles s'étalent : le spectre devient large, indiquant une augmentation de la bande passante.
- Inversement, lorsqu'un signal est dilaté dans le domaine temporel (plus long), ses composantes fréquentielles se concentrent : le spectre devient étroit.

— **Application en traitement du signal**
- Cette propriété est exploitée dans l'analyse des signaux pour zoomer sur certaines bandes de fréquence ou simuler des changements de vitesse.
- Par exemple, dans le traitement audio, accélérer un signal ($a > 1$) affecte non seulement la durée, mais élargit également son spectre.

2.2.6 Dérivée dans le domaine temporel

Énoncé de la propriété

La transformée de Fourier de la dérivée d'un signal $f(t)$ par rapport au temps est donnée par :

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = i\omega \widehat{f}(\omega), \tag{6}$$

où :
— $f'(t) = \frac{d}{dt} f(t)$ est la dérivée du signal dans le domaine temporel,
— $\widehat{f}(\omega)$ est la transformée de Fourier de $f(t)$,
— $i\omega$ représente une modulation par une fonction linéaire en fréquence.

Démonstration

Partons de la définition de la transformée de Fourier :

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t}\, dt.$$

Appliquons cela à la dérivée $f'(t)$:

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f'(t) e^{-i\omega t}\, dt.$$

Utilisons l'intégration par parties. Prenons :
— $u = e^{-i\omega t}$, donc $du = -i\omega e^{-i\omega t}\, dt$,
— $dv = f'(t)\, dt$, donc $v = f(t)$.
On obtient :

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = \left[f(t) e^{-i\omega t}\right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot (-i\omega e^{-i\omega t})\, dt.$$

Sous l'hypothèse que $f(t) \to 0$ lorsque $t \to \pm\infty$, le terme aux bornes s'annule. On a donc :

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = i\omega \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\, dt.$$

Ce dernier terme correspond à $i\omega\widehat{f}(\omega)$, d'où :

$$\mathcal{F}\{f'(t)\} = i\omega\widehat{f}(\omega).$$

Interprétation

— La dérivation temporelle amplifie les composantes fréquentielles proportionnellement à leur fréquence ω. Cela signifie que les hautes fréquences, associées aux variations rapides, sont accentuées dans le spectre.

— Le facteur $i\omega$ représente une modulation en fréquence, affectant à la fois l'amplitude (proportionnelle à $|\omega|$) et la phase (décalage de $\pi/2$ dans le complexe).

2.2.7 Dérivée dans le domaine fréquentiel

Énoncé de la propriété

La dérivée par rapport à la fréquence d'un spectre fréquentiel $\widehat{f}(\omega)$ correspond à la transformée de Fourier d'un signal temporel multiplié par $-it$:

$$\mathcal{F}\{-itf(t)\} = \frac{d}{d\omega}\widehat{f}(\omega) \tag{7}$$

Démonstration

Partons de la définition de la transformée de Fourier :

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\, dt.$$

Prenons la dérivée de $\widehat{f}(\omega)$ par rapport à ω :

$$\frac{d}{d\omega}\widehat{f}(\omega) = \frac{d}{d\omega}\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\, dt.$$

Puisque $f(t)$ est indépendant de ω, la dérivée entre dans l'intégrale :

$$\frac{d}{d\omega}\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\frac{\partial}{\partial\omega}e^{-i\omega t}\, dt.$$

La dérivée de $e^{-i\omega t}$ par rapport à ω donne $-ite^{-i\omega t}$. Donc :

$$\frac{d}{d\omega}\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)\cdot(-it)e^{-i\omega t}\, dt.$$

Cela peut être écrit comme :

$$\frac{d}{d\omega}\widehat{f}(\omega) = \mathcal{F}\{-itf(t)\}.$$

Interprétation
- La multiplication par $-it$ dans le domaine temporel correspond à la différentiation dans le domaine fréquentiel.
- Cette propriété est utilisée pour extraire les variations locales d'un spectre fréquentiel ou pour modéliser des systèmes où le temps agit comme un facteur multiplicatif.

2.2.8 Intégration

Soit f une fonction continue et absolument intégrable ($\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|dt < +\infty$).
Si $\lim_{R\to\pm\infty} \int_{-R}^{R} f(t)dt = 0$, alors pour $\omega \mp 0$, on a :

$$\hat{F}(\omega) = \frac{\hat{f}(\omega)}{i\omega} \tag{8}$$

où on a posé :

$$F(t) = \int_{-\infty}^{t} f(s)ds$$

Interprétation
- $F(t)$ est la primitive de $f(t)$. Elle accumule les valeurs de $f(t)$ depuis $-\infty$ jusqu'à t.
- La relation $\widehat{F}(\omega) = \frac{\widehat{f}(\omega)}{i\omega}$ montre que, dans le domaine fréquentiel :
  - Intégrer une fonction dans le temps revient à diviser sa transformée de Fourier par $i\omega$ (où ω est la fréquence angulaire).
  - Cette division par ω réduit les hautes fréquences, ce qui est cohérent avec le "lissage" opéré par une intégration.
- La condition $\lim_{R\to\pm\infty} \int_{-R}^{R} f(t)\,dt = 0$ garantit que $f(t)$ ne contient pas de composante constante, ce qui éviterait des problèmes d'explosion pour $\omega = 0$.

Démonstration
Pour démontrer cette propriété, commençons par définir $F(t)$, la primitive de $f(t)$. Par définition, on a :

$$F(t) = \int_{-\infty}^{t} f(u)\,du.$$

Cette expression implique que la dérivée de $F(t)$ est $f(t)$, c'est-à-dire :

$$\frac{d}{dt}F(t) = f(t).$$

Passons à la transformée de Fourier de $f(t)$. Par définition, la transformée de Fourier est donnée par :

$$\widehat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\omega t}\,dt.$$

En utilisant la propriété de dérivation dans le domaine temporel, nous savons que la transformée de Fourier de la dérivée temporelle $\frac{d}{dt}F(t)$ est donnée par :

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d}{dt}F(t)\right\} = i\omega\mathcal{F}\{F(t)\}.$$

Puisque $\frac{d}{dt}F(t) = f(t)$, cette relation devient :

$$i\omega\mathcal{F}\{F(t)\} = \widehat{f}(\omega).$$

Pour isoler $\mathcal{F}\{F(t)\}$, on divise par $i\omega$ (en supposant que $\omega \neq 0$) :

$$\mathcal{F}\{F(t)\} = \frac{\widehat{f}(\omega)}{i\omega}.$$

On obtient donc la relation voulue :

$$\widehat{F}(\omega) = \frac{\widehat{f}(\omega)}{i\omega}, \quad \text{pour } \omega \neq 0.$$

2.2.9 Le produit de convolution dans le domaine temporel

Dans le domaine temporel, le produit de convolution entre deux fonctions $f(t)$ et $g(t)$, noté $(f * g)(t)$, est défini par :

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau \tag{9}$$

f et g étant deux fonctions continues par morceaux, absolument intégrables et bornées.

Interprétation : La convolution peut être vue comme une manière de "mélanger" ou de "filtrer" les deux signaux $f(t)$ et $g(t)$. Dans les systèmes physiques, la convolution décrit souvent la réponse d'un système linéaire invariant dans le temps (représenté par $g(t)$) à un signal d'entrée $f(t)$.

Propriétés importantes :

— **Commutativité :**
$$(f * g)(t) = (g * f)(t).$$

— **Associativité :**
$$(f * g) * h = f * (g * h).$$

— **Distributivité :**
$$f * (g + h) = (f * g) + (f * h).$$

Le produit de convolution temporel : Le produit de convolution temporel correspond à un produit simple des transformées de Fourier des deux fonctions :

$$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = \widehat{f}(\omega) \cdot \widehat{g}(\omega) \tag{10}$$

Autrement dit, la convolution temporelle devient une multiplication dans le domaine fréquentiel.

Interprétation : Cela signifie que convoluer deux signaux temporels est équivalent à multiplier leurs spectres de fréquence. Cette propriété est particulièrement utile pour les calculs, car elle permet de simplifier les convolutions (souvent coûteuses en termes de calcul) en utilisant la transformée de Fourier pour effectuer une multiplication.

Démonstration : Pour démontrer que la transformée de Fourier de la convolution dans le domaine temporel correspond au produit dans le domaine fréquentiel, on commence par appliquer la définition de la convolution :

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau.$$

En appliquant la transformée de Fourier à cette expression, on a :

$$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t-\tau)\,d\tau \right) e^{-i\omega t}\,dt.$$

Les conditions d'intégrabilité permettent d'échanger l'ordre des intégrales, ce qui donne :

$$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(t-\tau)e^{-i\omega t}\,dt \right) d\tau.$$

En effectuant un changement de variable dans l'intégrale interne, soit $u = t-\tau$, on obtient $t = u + \tau$ et $dt = du$. En remplaçant, on a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t-\tau)e^{-i\omega t}\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)e^{-i\omega(u+\tau)}\,du.$$

En séparant les termes dans l'exponentielle $e^{-i\omega(u+\tau)} = e^{-i\omega u}e^{-i\omega\tau}$, l'intégrale devient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t-\tau)e^{-i\omega t}\,dt = e^{-i\omega\tau} \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)e^{-i\omega u}\,du.$$

La deuxième intégrale correspond à la transformée de Fourier de $g(t)$, notée $\widehat{g}(\omega)$. Donc :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t-\tau)e^{-i\omega t}\,dt = e^{-i\omega\tau}\widehat{g}(\omega).$$

En substituant cette expression dans l'intégrale externe, on obtient :

$$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \left(e^{-i\omega\tau}\widehat{g}(\omega) \right) d\tau.$$

Puisque $\widehat{g}(\omega)$ est indépendant de τ, on peut le sortir de l'intégrale :

$$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = \widehat{g}(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)e^{-i\omega\tau}\,d\tau.$$

L'intégrale restante est exactement la définition de la transformée de Fourier de $f(t)$, soit $\widehat{f}(\omega)$. Ainsi :

$$\mathcal{F}\{(f * g)(t)\} = \widehat{f}(\omega) \cdot \widehat{g}(\omega).$$

2.2.10 Le produit de convolution dans le domaine fréquentiel

Énoncé de la propriété

Soient $f(t)$ et $g(t)$ deux fonctions absolument intégrables sur $\mathbb{R}$, leur produit dans le domaine temporel $f(t)g(t)$ admet comme transformée de Fourier une convolution dans le domaine fréquentiel donnée par :

$$\mathcal{F}\{f(t)g(t)\} = \frac{1}{2\pi}(\widehat{f} * \widehat{g})(\omega), \tag{11}$$

où la convolution dans le domaine fréquentiel est définie par :

$$(\widehat{f} * \widehat{g})(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\omega-\xi)\,d\xi.$$

Démonstration Commençons par la définition de la transformée de Fourier de $h(t) = f(t)g(t)$:

$$\widehat{h}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{-i\omega t}\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)g(t)e^{-i\omega t}\,dt.$$

En utilisant la définition de $g(t)$ en termes de sa transformée de Fourier inverse, nous avons :

$$g(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{g}(\xi)e^{i\xi t}\,d\xi.$$

Substituons cette expression de $g(t)$ dans l'intégrale de $\widehat{h}(\omega)$:

$$\widehat{h}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{g}(\xi)e^{i\xi t}\,d\xi\right)e^{-i\omega t}\,dt.$$

En réorganisant les intégrales (en supposant que l'échange d'ordre est valide, ce qui est assuré si $f(t)$ et $g(t)$ sont suffisamment régulières), nous obtenons :

$$\widehat{h}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{g}(\xi)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\xi t}e^{-i\omega t}\,dt\right)d\xi.$$

Regroupons les exponentielles $e^{i\xi t}e^{-i\omega t} = e^{-i(\omega-\xi)t}$. L'intégrale intérieure devient alors la transformée de Fourier de $f(t)$ calculée en $\omega - \xi$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i(\omega-\xi)t}\,dt = \widehat{f}(\omega-\xi).$$

Ainsi, nous pouvons écrire :

$$\widehat{h}(\omega) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \widehat{g}(\xi)\widehat{f}(\omega-\xi)\,d\xi.$$

En utilisant la définition de la convolution dans le domaine fréquentiel, nous avons :

$$\widehat{h}(\omega) = \frac{1}{2\pi}(\widehat{f} * \widehat{g})(\omega),$$

ce qui termine la démonstration.

Interprétation Cette propriété montre que le produit de deux fonctions dans le domaine temporel a pour conséquence une convolution de leurs spectres dans le domaine fréquentiel. Cela signifie que les fréquences des deux signaux interagissent, donnant lieu à une distribution spectrale résultante qui mélange leurs contributions.

2.2.11 Récapitulatif des propriétés

Propriété	**Fonction**	**Transformée de Fourier**
Linéarité	$f(t) + \alpha g(t),\ \alpha \in \mathbb{C}$	$\hat{f}(\omega) + \alpha \hat{g}(\omega)$
Conjugaison	$\overline{f(t)}$	$\overline{\hat{f}(-\omega)}$
Décalage (temporel)	$f(t-\tau),\ \tau \in \mathbb{R}$	$e^{-i\omega\tau}\hat{f}(\omega)$
Décalage (fréquentiel)	$e^{i\alpha t}f(t),\ \alpha \in \mathbb{R}$	$\hat{f}(\omega - \alpha)$
Dilatation (temporelle)	$f(\mu t),\ \mu \in \mathbb{R}^*$	$\frac{1}{\lvert\mu\rvert}\hat{f}\left(\frac{\omega}{\mu}\right)$
Dérivation (temporelle)	$f^{(n)}(t)$	$(i\omega)^n \hat{f}(\omega)$
Dérivation (fréquentielle)	$tf(t)$	$i\frac{d\hat{f}(\omega)}{d\omega}$
Intégration	$\int_{-\infty}^{t} f(s)\,ds$	$\frac{\hat{f}(\omega)}{i\omega},\ \omega \neq 0$
Produit de convolution (temporel)	$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(s)g(t-s)\,ds$	$\hat{f}(\omega)\hat{g}(\omega)$
Produit de convolution (fréquentiel)	$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi}(\hat{f} * \hat{g})(\omega)$

3 Quelques transformées de Fourier standard

3.1 L'impulsion rectangulaire

Soit $a > 0$. La fonction impulsion rectangulaire ρ_a de hauteur 1 et de durée a est définie par

$$\rho_a(t) = \begin{cases} 1 & \text{pour } |t| \leq \frac{a}{2}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \tag{12}$$

Observons que ρ_a est sans aucun doute absolument intégrable.

Calculons sa transformée de Fourier. Pour $\omega \neq 0$, on a

$$\hat{\rho}_a(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_a(t) e^{-i\omega t}\, dt = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} e^{-i\omega t}\, dt = \left[\frac{-e^{-i\omega t}}{i\omega}\right]_{t=\frac{a}{2}}^{t=-\frac{a}{2}}.$$

Cela donne

$$\hat{\rho}_a(\omega) = \frac{e^{ia\omega/2} - e^{-ia\omega/2}}{i\omega} = \frac{2\sin\left(\frac{a\omega}{2}\right)}{\omega}, \tag{13}$$

(rappelons que $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$).

Alors que pour $\omega = 0$, on a

$$\hat{\rho}_a(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \rho_a(t)\, dt = \int_{-\frac{a}{2}}^{\frac{a}{2}} dt = a. \tag{14}$$

Puisque

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

on en déduit que

$$\lim_{\omega \to 0} \hat{\rho}_a(\omega) = \lim_{\omega \to 0} \frac{2\sin\left(\frac{a\omega}{2}\right)}{\omega} = a.$$

Bien que ρ_a ne soit que continue par morceaux sur $\mathbb{R}$ (discontinuités en $\pm\frac{a}{2}$), on voit donc que $\hat{\rho}_a$ est continue sur $\mathbb{R}$ tout entier.

Par ailleurs, $\hat{\rho}_a$ est à valeurs réelles, et

$$\lim_{\omega \to \pm\infty} \hat{\rho}_a(\omega) = 0. \tag{15}$$

On remarque finalement que $\frac{\sin x}{x}$ n'est pas absolument intégrable (l'intégrale de Dirichlet

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\, dt = \frac{\pi}{2}$$

n'est pas absolument convergente et n'existe que comme une valeur principale de Cauchy) de sorte que la transformée de Fourier d'une fonction absolument intégrable peut être non absolument intégrable.

3.2 La fonction triangle

Soit $a > 0$. La fonction triangle q_a de hauteur 1 et de durée $2a$ est définie par

$$q_a(t) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{a} & \text{pour } |t| \leq a, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \tag{16}$$

Son graphe est donc constitué des demi-droites $]-\infty; -a]$ et $[a; +\infty[$ ainsi que des segments $[(-a, 0), (0, 1)]$ et $[(0, 1), (a, 0)]$. Calculons sa transformée de Fourier. Cette fonction est absolument intégrable. Et nous avons

$$\hat{q}_a(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} q_a(t)e^{-i\omega t}\,dt = \int_0^{+\infty} q_a(t)e^{-i\omega t}\,dt + \int_{-\infty}^{0} q_a(t)e^{-i\omega t}\,dt.$$

Puisque $q_a(t) = q_a(-t)$, en substituant $t \leftrightarrow -t$ dans la seconde intégrale, on obtient

$$\hat{q}_a(\omega) = \int_0^{+\infty} q_a(t)e^{-i\omega t}\,dt + \int_0^{+\infty} q_a(t)e^{i\omega t}\,dt = \int_0^{+\infty} q_a(t)\left(e^{-i\omega t} + e^{i\omega t}\right)dt = 2\int_0^{+\infty} q_a(t)\cos(\omega t)\,dt.$$

Par définition de q_a, il s'ensuit que

$$\hat{q}_a(\omega) = 2\int_0^a \left(1 - \frac{t}{a}\right)\cos(\omega t)\,dt.$$

Pour $\omega = 0$, nous avons $\cos(\omega t) = 1$ et ainsi

$$\hat{q}_a(0) = 2\left[t - \frac{t^2}{2a}\right]_0^a = a.$$

Pour $\omega \neq 0$, une intégration par parties donne

$$\hat{q}_a(\omega) = \frac{2}{\omega}\int_0^a \left(1 - \frac{t}{a}\right)(\sin(\omega t))'\,dt = \frac{2}{\omega}\left[\left(1 - \frac{t}{a}\right)\sin(\omega t)\right]_0^a + \frac{2}{a\omega}\int_0^a \sin(\omega t)\,dt.$$

Car $\left(1 - \frac{t}{a}\right)' = -\frac{1}{a}$, le premier terme de cette somme vaut zéro, et donc

$$\hat{q}_a(\omega) = \frac{2}{a\omega}\int_0^a \sin(\omega t)\,dt = -\frac{2}{a\omega^2}\left[\cos(\omega t)\right]_0^a = \frac{2}{a\omega^2}\left(1 - \cos(a\omega)\right).$$

Finalement, en utilisant l'identité $1 - \cos(a\omega) = 2\sin^2\left(\frac{a\omega}{2}\right)$, on obtient

$$\hat{q}_a(\omega) = \frac{4\sin^2\left(\frac{a\omega}{2}\right)}{a\omega^2}. \tag{17}$$

Comme pour la fonction d'impulsion rectangulaire, on a

$$\lim_{\omega \to 0} \hat{q}_a(\omega) = a,$$

ce qui signifie que $\hat{q}_a$ est continue sur $\mathbb{R}$.

De plus, $\hat{q}_a$ est à valeurs réelles et

$$\lim_{\omega \to \pm\infty} \hat{q}_a(\omega) = 0.$$

3.3 La fonction $e^{-a|t|}$

Soit $a > 0$. Considérons la fonction $f(t) = e^{-a|t|}$. Calculons sa transformée de Fourier. Puisque pour $x, y \in \mathbb{R}$ donnés, on a

$$\frac{d}{dt}e^{(x+iy)t} = (x+iy)e^{(x+iy)t},$$

il en résulte que

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-a|t|}e^{-i\omega t}\,dt = \int_{0}^{+\infty} e^{-at}e^{-i\omega t}\,dt + \int_{-\infty}^{0} e^{at}e^{-i\omega t}\,dt.$$

En intégrant par parties, on obtient :

$$\hat{f}(\omega) = \left[\frac{e^{-(a+i\omega)t}}{a+i\omega}\right]_{t\to+\infty}^{t=0} + \left[\frac{e^{(a-i\omega)t}}{a-i\omega}\right]_{t=0}^{t\to-\infty}.$$

Maintenant,

$$\lim_{R\to+\infty} e^{-(a+i\omega)R} = \lim_{R\to+\infty} e^{-aR}e^{-i\omega R} = 0$$

car $|e^{-i\omega R}| = 1$ et $\lim_{R\to+\infty} e^{-aR} = 0$ pour $a > 0$. De façon similaire,

$$\lim_{R\to-\infty} e^{(a-i\omega)R} = 0.$$

Ainsi,

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{a+i\omega} + \frac{1}{a-i\omega} = \frac{2a}{a^2+\omega^2}. \tag{18}$$

Donc $\hat{f}$ est une fonction continue à valeurs réelles avec

$$\lim_{\omega\to\pm\infty} \hat{f}(\omega) = 0.$$

La fonction suivante est étroitement liée à l'exemple précédent :

$$g(t) = e^{-at}U(t), \quad \text{pour } a \in \mathbb{C},\ \Re(a) > 0.$$

On montre alors, en s'inspirant du traitement de la fonction f, que la transformée de Fourier de $g(t)$ est donnée par

$$\hat{g}(\omega) = \frac{1}{a+i\omega} = \frac{a-i\omega}{a^2+\omega^2}.$$

Cette fonction est à valeurs complexes. Pour $a > 0$,

$$\Re(\hat{g}(\omega)) = \frac{a}{a^2+\omega^2} = \frac{1}{2}\hat{f}(\omega),$$

où $\hat{f}(\omega)$ est la transformée de Fourier de la fonction $f(t) = e^{-a|t|}$.

Notons enfin que la fonction $\frac{\omega}{a^2+\omega^2}$ n'est pas intégrable au sens de l'intégrale impropre de Riemann.

$f(t)$	$\hat{f}(\omega)$
$\rho_a(t) = \begin{cases} 1 & \text{si } \lvert t\rvert \leq \frac{a}{2}\ (a>0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{2\sin\left(\frac{a\omega}{2}\right)}{\omega} & \text{si } \omega \neq 0 \\ a & \text{sinon} \end{cases}$
$\frac{\sin at}{t}\ (a>0)$	$\pi\rho_{2a}(\omega)$
$q_a(t) = \begin{cases} 1-\frac{\lvert t\rvert}{a} & \text{si } \lvert t\rvert \leq a\ (a>0) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$\begin{cases} \frac{4\sin^2\left(\frac{a\omega}{2}\right)}{a\omega^2} & \text{si } \omega \neq 0 \\ a & \text{sinon} \end{cases}$
$\frac{\sin^2 at}{t^2}\ (a>0)$	$\pi a q_{2a}(\omega)$
$e^{-a\lvert t\rvert}\ (a>0)$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$\frac{1}{a^2+t^2}\ (a>0)$	$\frac{\pi}{a}e^{-a\lvert\omega\rvert}$
$e^{-at}U(t)\ (a\in\mathbb{C}, \Re(a)>0)$	$\frac{1}{a+i\omega}$
$te^{-at}U(t)\ (a\in\mathbb{C}, \Re(a)>0)$	$\frac{1}{(a+i\omega)^2}$
$e^{-at}\sin(bt)U(t)\ (a\in\mathbb{C}, \Re(a)>0, b\in\mathbb{R})$	$\frac{(a+i\omega)b}{(a+i\omega)^2+b^2}$
$e^{-at}\cos(bt)U(t)\ (a\in\mathbb{C}, \Re(a)>0, b\in\mathbb{R})$	$\frac{a+i\omega}{(a+i\omega)^2+b^2}$
$e^{-at^2}\ (a>0)$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$

TABLE 1 – Quelques transformées de Fourier standard

4 Transformée de Fourier inverse

Si la tranformée de Fourier de f, notée $\hat{f}$, est elle-même une fonction intégrable, la formule de transformation de Fourier inverse, opération notée $\mathcal{F}^{-1}$, appliquée à $\hat{f}$ permet (sous conditions appropriées de retrouver f à partir des données fréquentielles :

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}(\hat{f})(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(w)e^{iwt}\,dw \tag{19}$$

Cette opération de transformation de Fourier inverse a des propriétés analogues à la transformation directe, puisque seuls changent le coefficient multiplicatif et le -i devient i.

5 Transformation de Fourier des distributions

La définition naturelle de la transformée de Fourier d'une distribution T, devrait être :

$$\forall \varphi \in D, \langle F(T), \varphi \rangle = \langle T, F(\varphi) \rangle$$

Mais il y a un problème car on peut démontrer qu'une fonction à support borné a une transformée de Fourier dont le support n'est pas borné, donc si $\varphi \in D$ on est sûr que $F(\varphi)$ n'est pas dans D sauf si φ est identiquement nulle. D'où la nécessité de réduire les contraintes que l'on a imposées à l'ensemble des fonctions test.

On considère un nouvel ensemble de fonctions test : l'ensemble $\mathcal{S}$ des fonctions indéfiniment dérivables à décroissance rapide à l'infini.

5.1 Définition

Une fonction est dite à décroissance rapide si et seulement si :

$$\forall k \text{ et } i \text{ entiers } x^k \varphi^{(i)}(x) \xrightarrow[x \to \pm\infty]{} 0$$

Ainsi par exemple $\exp(-x^2) \in \mathcal{S}$ mais $\frac{1}{1+x^2} \notin \mathcal{S}$.

Cet espace de fonctions à décroissance rapide, $\mathcal{S}$, a les propriétés suivantes par rapport à la transformée de Fourier.

Proposition

L'espace des fonctions infiniment dérivables et à décroissance rapide noté $\mathcal{S}$ est inclus dans $L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$.

$\mathcal{S}$ est stable par transformée de Fourier, c.à d.

$$\forall \varphi \in \mathcal{S}, F(\varphi) \in \mathcal{S}$$

Définitions des distributions tempérées

On appelle distribution tempérée toute application linéaire continue définie sur $\mathcal{S}$ et à valeur dans $\mathbb{C}$. Cet ensemble est le dual de $\mathcal{S}$ et on le note donc $\mathcal{S}'$.

On vérifie que $\mathcal{S}'$ est un sous ensemble de $\mathcal{D}'$. Il contient entre autre toutes les distributions régulières associées à des fonctions f dites à croissance lente. Dans l'intégrale $\int f(t)\varphi(t)dt$, cette croissance lente de f est tempérée par la décroissance rapide des fonctions test $\varphi \in \mathcal{S}$. Cet ensemble $\mathcal{S}'$ est appelé ensemble des distributions tempérées.

Une fonction est à croissance lente à l'infini (c'est à dire à croissance au plus polyn^omiale à l'infini) ssi :

$$\exists c > 0, \exists n \in \mathbb{N} \text{ tq } \forall x \in \mathbb{R} |f(x)| \leq c(1 + x^2)^n$$

L'ensemble des distributions tempérées $\mathcal{S}'$ contient toutes les distributions à support borné comme les Dirac, les dérivées des Dirac et les distributions régulières associées aux fonctions à croissance lente comme les polyn^omes, les fonctions périodiques localement sommables.

Ainsi par exemple $[\exp(x)]$ est une distribution ($\in \mathcal{D}'$), mais elle croit trop vite à $+\infty$ et elle n'est pas dans $\mathcal{S}'$.

Soit T une distribution tempérée, alors :

1. la distribution dérivée T' est aussi dans $\mathcal{S}'$
2. si $P(t)$ est un polynôme $P(t)T$ et $P(t) * T$ sont aussi $\mathcal{S}'$

3. si $g(t)$ est une fonction bornée dans $C^\infty(\mathbb{R})$ alors $g(t)T$ est dans $\mathcal{S}'$

Transformée de Fourier dans $\mathcal{S}'$

Pour toute fonction f de $L^1(\mathbb{R})$ ou de $L^2(\mathbb{R})$, la distribution $[f]$ est une distribution à croissance lente à l'infini (car elle ne croit pas à l'infini) donc dans $\mathcal{S}'$. Et on a :

$$\forall \varphi \in \mathcal{S} \int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(y)\varphi(y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)F(\varphi)(x)dx \tag{20}$$

En effet :

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} F(f)(y)\varphi(y)dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\exp(-2i\pi yx)dx \right) \varphi(y)dy \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\exp(-2i\pi yx)\varphi(y)dxdy \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y)\exp(-2i\pi yx)dy \right) f(x)dx \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)F(\varphi)(x)dx
\end{aligned}$$

Donc on a alors $\langle [F(f)], \varphi \rangle = \langle [f], F(\varphi) \rangle$. On peut donc généraliser à toute distribution tempérée la notion de transformée de Fourier.

Définition Soit une distribution tempérée T ($T \in \mathcal{S}'$) on appelle transformée de Fourier de T la distribution tempérée notée $F(T)$ définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{S}, \langle F(T), \varphi \rangle = \langle T, F(\varphi) \rangle$$

La transformée de Fourier inverse $F^{-1}(T)$ est définie par :

$$\forall \varphi \in \mathcal{S}, \langle F^{-1}(T), \varphi \rangle = \langle T, F^{-1}(\varphi) \rangle \tag{21}$$

Dans le cas où $f \in L^1(\mathbb{R}) \cup L^2(\mathbb{R})$, $F(f)$ existe au sens des fonctions, $[f]$ une distribution tempérée et sa transformée de Fourier est la distribution tempérée associée à la fonction $F(f)$:

$$F([f]) = [F(f)]$$

On a bien une généralisation de la transformée de Fourier des fonctions.

5.2 Transformée de Fourier de la distribution de Dirac δ_a

On a

$$\begin{aligned}
\forall \varphi \in \mathcal{S}, \langle F(\delta_a), \varphi \rangle &= \langle \delta_a, F(\varphi) \rangle = F(\varphi)(a) \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-2i\pi\nu a)\varphi(\nu)d\nu = \langle [\exp(-2i\pi\nu a)], \varphi \rangle
\end{aligned}$$

d'où

$$F(\delta_a) = [\exp(-2i\pi\nu a)] = \exp(-2i\pi\nu a)$$

On omet souvent les crochets quand il est clair qu'il s'agit de distributions. On a en particulier :

$$F(\delta) = 1$$

5.3 Transformée de Fourier de la distribution tempérée associée à la fonction constante égale à 1

Cette fonction n'est ni $L^1(\mathbb{R})$ ni $L^2(\mathbb{R})$ et sa transformée de Fourier au sens des fonctions n'existe pas !
On a :

$$\begin{aligned}\langle F(1), \varphi\rangle = \langle 1, F(\varphi)\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} F(\varphi)(\nu)d\nu \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(2i\pi\nu 0)F(\varphi)(\nu)d\nu \\ &= F^{-1}F(\varphi)(0) = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi\rangle\end{aligned}$$

donc

$$F(1) = \delta$$

Voici quelques résultats utiles concernant la transformée de Fourier de distributions tempérées usuelles.

$$F(\delta_0) = 1 \text{ et } F(1) = \delta_0$$

$$F(\delta(t-a)) = e^{-2i\pi va} \text{ et } F(e^{2i\pi ta}) = \delta(\nu - a)$$

$$F(\delta^{(m)}) = (2i\pi v)^m \text{ et } F(t^m) = \frac{1}{(-2i\pi)^m}\delta^{(m)} \tag{22}$$

$$F(\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(t-n)) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(\nu - n) \text{ et } F(\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(t-n\theta)) = \frac{1}{\theta}\sum_{n\in\mathbb{Z}} \delta(\nu - \frac{n}{\theta}) \tag{23}$$

Les deux dernières formules, qui concernent le peigne de Dirac, ne sont pas simples à démontrer mais elles sont d'une importance capitale pour comprendre le lien entre un signal continu et le signal échantillonné.

D'une manière générale, la transformée de Fourier d'une distribution tempérée a des propriétés similaires à celles vues pour les fonctions de $L^1(\mathbb{R})$ ou de $L^2(\mathbb{R})$. Voici ces propriétés.

Propriétés de la transformée de Fourier des distributions tempérées
1.La transformée de Fourier est une application linéaire bijective de $\mathcal{S}'$ dans $\mathcal{S}'$ et on a :

$$F^{-1}(F(T)) = F(F^{-1}(T)) = T$$

et comme pour les fonctions

$$F^{-1}(T)(\nu) = F(T))(-\nu)$$

On retrouve aussi les propriétés du produit de convolution.
Si les quantités ci-dessous sont définies et dans $\mathcal{S}'$ alors on a :

$$F(S * T) = F(S)F(T) \text{ et } F(S.T) = F(S) * F(T)$$

Le produit de convolution et les transformées de Fourier des distributions tempérées usuelles permettent de démontrer facilement que la transformée de Fourier des distributions tempérées vérifie les mêmes propriétés que la transformée de Fourier des fonctions.

$$F(T') = 2i\pi\nu F(T) \text{ et } F(T)' = F(-2i\pi tT)$$
$$F(T^{(m)})(\nu) = (2i\pi\nu)^m F(T)(\nu) \text{ et } \frac{d^n F(T)(\nu)}{d\nu^n} = F((-2i\pi t)^m T)(\nu)$$
$$F(T(t-a)) = e^{-2i\pi\nu a} F(T) \text{ et } F(e^{2i\pi ta}T) = F(T)(\nu - a)$$
$$F(T(at))(\nu) = \frac{1}{|a|} F(T(t))(\frac{\nu}{a})$$

5.4 Transformée de Fourier de la distribution valeur principale

Exercice :

1. Montrer que la distribution $vp(1/x)vp(1/x)$ est une distribution tempérée. On pourra remarquer que, pour tout φ de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, on a

$$\langle vp(1/x), \varphi\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx + \int_{|x|\geq 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

2. Calculer sa transformée de Fourier. On pourra utiliser que, pour tout φ de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, on a

$$\langle vp(1/x), \varphi\rangle = \lim_{R\to+\infty} \int_{-R}^{R} \frac{1}{2} \frac{\varphi(\omega) - \varphi(-\omega)}{\omega} d\omega.$$

3. En déduire une distribution T telle que $\hat{T} = H$, où H est la fonction de Heaviside.

Solution :

1. Démonstration de la formule initiale

Prouvons d'abord la formule donnée :

$$\langle vp(1/x), \varphi\rangle = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\varepsilon\leq|x|\leq 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{|x|\geq 1} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Dans la première intégrale, on retranche $\varphi(0)$ (ce qui est possible car son intégrale sur $[-1, -\varepsilon] \cup [\varepsilon, 1]$ est nulle). Mais alors, la fonction $\frac{\varphi(x)-\varphi(0)}{x}$ est intégrable au voisinage de 0 (elle se prolonge par continuité).

D'où la formule, qui fait apparaître $vp(1/x)$ comme somme de deux distributions. La deuxième donne clairement une distribution tempérée (car elle est associée à une fonction intégrable à croissance modérée). Pour la première, il suffit de remarquer que, d'après l'inégalité des accroissements finis,

$$\left| \int_{-1}^{1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx \right| \leq 2 \sup_{u\in[-1,1]} |\varphi'(u)| \leq 2\|\varphi\|_1. \tag{24}$$

Ceci garantit là encore qu'il s'agit d'une distribution tempérée.

2. Calcul de la transformée de Fourier

Prouvons d'abord la formule énoncée. Si $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, alors

$$\langle vp(1/x), \varphi\rangle = \lim_{R\to+\infty} \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \int_{\varepsilon}^{R} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

En effectuant le changement de variables $u = -x$ dans les deux intégrales (et en revenant à la notation avec un x), on a aussi

$$\langle vp(1/x), \varphi\rangle = -\lim_{R\to+\infty}\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{\varphi(-x)}{x}dx + \int_{\varepsilon}^{R}\frac{\varphi(-x)}{x}dx.$$

En sommant ces deux identités, on a

$$2\langle vp(1/x), \varphi\rangle = \lim_{R\to+\infty}\lim_{\varepsilon\to 0}\int_{-R}^{-\varepsilon}\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}dx + \int_{\varepsilon}^{R}\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}dx.$$

Puisque $x \mapsto \frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}$ se prolonge par continuité en 0, on a donc

$$2\langle vp(1/x), \varphi\rangle = \lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\frac{\varphi(x)-\varphi(-x)}{x}dx.$$

Le résultat reste vrai pour $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, par densité de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. On a alors, pour $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$:

$$\begin{aligned}\langle vp(1/x), \hat{\varphi}\rangle &= \lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\int_{\mathbb{R}}\varphi(t)\frac{e^{-i2\pi xt}-e^{i2\pi xt}}{2x}dtdx\\ &= -i\lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\int_{\mathbb{R}}\varphi(t)\frac{\sin(2\pi xt)}{x}dtdx.\end{aligned}$$

Remarquons que la fonction $(t,x) \mapsto \frac{\varphi(t)\sin(2\pi xt)}{x}$ est intégrable sur $\mathbb{R}\times[-R,R]$, et que l'on peut donc intervertir l'ordre d'intégration. De plus, si $g_R(t) = \int_{-R}^{R}\frac{\sin(2\pi xt)}{x}dx\varphi(t)$, alors

$$|g_R(t)| \leq M|\varphi(t)|,$$

où la constante M vient du fait que $\lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\frac{\sin(2\pi xt)}{x}dx$ existe.

Le théorème de convergence dominée nous permet de rentrer la limite dans la première intégrale, ce qui donne :

$$\langle vp(1/x), \hat{\varphi}\rangle = -i\int_{\mathbb{R}}\varphi(t)\lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R}\frac{\sin(2\pi xt)}{x}dxdt$$

Faisant le changement de variables $u = 2\pi tx$ dans l'intégrale, et sachant que $\int_0^{+\infty}\frac{\sin y}{y} = \frac{\pi}{2}$, on a trouvé que

$$\langle vp(1/x), \hat{\varphi}\rangle = -i\pi\int_0^{+\infty}\varphi(t)dt + i\pi\int_{-\infty}^{0}\varphi(t)dt.$$

La transformée de Fourier de $vp(1/x)$ est donc la fonction

$$x \mapsto -i\pi signe(x).$$

3. Détermination de T

Il suffit de remarquer que $H(x) = \frac{1+signe(x)}{2}$. Posons alors

$$T = \frac{1}{2\pi}(\pi\delta + ivp(1/x)).$$

La transformée de Fourier de T est exactement H.

5.5 Transformée de Fourier de la fonction de Heaviside

Exercice :

1. Soit $\alpha > 0$. Calculer la limite dans $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$ de la distribution
$$\frac{1}{x + i\alpha\varepsilon}$$
quand $\varepsilon \to 0^+$.
2. Déterminer la transformée de Fourier de la fonction $H(x)e^{-\lambda x}$, où $\lambda > 0$ et H est la fonction de Heaviside.
3. En déduire la transformée de Fourier de H.
4. Retrouver la transformée de Fourier de $\mathrm{vp}(\frac{1}{x})$.

Solution :
1. Visiblement, le problème est en 0, on va donc découper entre ce qui se passe en 0 et ce qui se passe un peu plus loin. On a donc
$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x + i\alpha\epsilon}\, dx = \int_{-1}^{1} \frac{\varphi(x)}{x + i\alpha\epsilon}\, dx + \int_{|x|\geq 1} \frac{\varphi(x)}{x + i\alpha\epsilon}\, dx.$$

Dans la dernière intégrale, on peut appliquer sans problème le théorème de convergence dominée pour $\epsilon \to 0$. La première se réécrit ainsi :
$$\int_{-1}^{1} \frac{\varphi(x)}{x + i\alpha\epsilon}\, dx = \int_{-1}^{1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x + i\alpha\epsilon}\, dx + \varphi(0) \int_{-1}^{1} \frac{1}{x + i\alpha\epsilon}\, dx.$$

Là encore, on a enlevé le problème qu'il y avait dans la première intégrale, et il est possible de faire tendre ϵ vers 0. Pour la deuxième intégrale, il suffit d'effectuer le calcul
$$\int_{-1}^{1} \frac{1}{x + i\alpha\epsilon}\, dx = \int_{-1}^{1} \frac{1}{x - i\alpha\epsilon} \frac{dx}{x^2 + \alpha^2\epsilon^2} = -i\alpha\epsilon \left[\frac{1}{\alpha\epsilon} \arctan\left(\frac{x}{\alpha\epsilon}\right)\right]_{-1}^{1} = -i\pi.$$

Mettant cela bout à bout, on obtient que la limite dans $S'(\mathbb{R})$ de la distribution demandée est
$$-i\pi\delta_0 + \mathrm{vp}\left(\frac{1}{x}\right).$$

2. La fonction est intégrable, il suffit de calculer sa transformée de Fourier comme fonction de L^1. On a
$$\hat{f}(\xi) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} e^{-2\pi i\xi t}\, dt = \left[\frac{1}{\lambda + 2\pi i\xi} e^{-\lambda t - 2\pi i\xi t}\right]_0^{+\infty} = \frac{1}{\lambda + 2\pi i\xi}.$$

3. Si on fait tendre λ vers 0, le théorème de convergence dominée assure que dans $S'(\mathbb{R})$, la distribution $H(x)e^{-\lambda x}$ converge vers $H(x)$. La transformation de Fourier étant continue, il suffit de déterminer la limite de
$$\frac{1}{\lambda + 2\pi i\xi},$$
au sens de $S'(\mathbb{R})$. Mais on réécrit cela en
$$\frac{1}{2i\pi} \frac{1}{x} - \frac{i}{2\pi\lambda}.$$

Lorsque λ tend vers 0, ceci converge vers

$$\frac{1}{2i\pi}\left(i\pi\delta_0 + \mathrm{vp}\left(\frac{1}{x}\right)\right).$$

La transformée de Fourier de H est donc

$$\frac{1}{2}\delta_0 - \frac{i}{2\pi}\mathrm{vp}\left(\frac{1}{x}\right).$$

4. On réapplique la transformée de Fourier à la formule précédente. Il vient

$$\frac{2i}{\pi}\left(H - \frac{1}{2}\right) = F\left(\mathrm{vp}\right).$$

6 Transformation de Fourier et équations différentielles

Le comportement de la transformée de Fourier en relation aux dérivées permet d'obtenir de techniques très efficaces pour résoudre certains types d'équations différentielles. Pour comprendre l'idée générale, on commence avec un exemple donné par une équation différentielle ordinaire (EDO).

6.1 Equations différentielles ordinaires EDO

Soient $y, g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$, $y, g \in L^1(\mathbb{R}), y$ deux fois différentiable, on considère l'EDO suivante :

$$y''(t) - y(t) = -g(t) \quad \forall t \in \mathbb{R}. \tag{25}$$

Si on applique la tranformée de Fourier aux deux cotés, grâce à sa linéarité on peut écrire :

$$\begin{aligned} \hat{y}''(w) - \hat{y}(w) = -\hat{g}(w) &\iff -w^2\hat{y}(w) - \hat{y}(w) = -\hat{g}(w) \\ &\iff (1+w^2)\hat{y}(w) = \hat{g}(w) \\ &\iff \hat{y}(w) = \frac{1}{1+w^2}\hat{g}(w) \end{aligned}$$

Grâce aux propriétés de la transformée de Fourier, on a rendu l'EDO une équation algébrique dans le domaine fréquentiel ! Si on connaît la transformée de Fourier de g, alors on a résolu l'EDO dans l'espace de Fourier. Néanmoins, l'EDO initiale a été formulé par rapport à la variable t, donc il faut revenir à la représentation originale en appliquant la transformée de Fourier inverse aux deux côtés de la dernière équation.

$$\widehat{(\hat{y}(\omega))}(t) = y(t) = \left[\widehat{\frac{1}{1+\omega^2} \cdot \hat{g}(\omega)}\right](t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\left(\widehat{\frac{1}{1+\omega^2}}\right)(t) * g(t)\right) \tag{26}$$

Or,

$$\widehat{e^{-a|t|}}(\omega) = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{a}{a^2+\omega^2},$$

donc, si on considère $a = 1$:

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}}\widehat{e^{-|t|}}(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2},$$

et alors :

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-|t|} * g(t),$$

i.e.

$$y(t) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-s|}g(s)ds = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty} g(t-s)e^{-|s|}ds. \tag{27}$$

Si on sait calculer l'intégrale (ceci dépend de l'expression analytique de g), alors on peut déterminer explicitement $y(t)$, sinon on peut en tout cas approximer sa valeur.

Les étapes de la résolution d'une EDO via transformée de Fourier sont donc :
1. Transformer l'EDO dans l'espace fréquentiel en appliquant la transformée de Fourier aux deux côtés de l'équation ;
2. Résoudre l'EDO algébrique dans l'espace de Fourier ;
3. Appliquer la transformée de Fourier inverse pour obtenir la solution de l'EDO dans la représentation originale ; 4. Typiquement, la solution dans l'espace de Fourier est donné par un produit, alors lasolution dans la représentation originale est écrite avec une convolution.
Pour pouvoir utiliser cette technique, les coefficients des dérivées doivent être constantes et les fonctions doivent être intégrables.

6.2 Equations aux dérivées partielles EDP

La technique de la transformée de Fourier est encore plus efficace quand on l'applique aux EDPs : équations différentielles en dérivées partielles. Pour fixer les idées, on considère seulement des fonctions du type suivant : $u = u(t, x)$ ou $u = u(t, x, y, z)$, où t est la coordonnée temporelle et x ou (x, y, z) sont coordonnées spatiales 1D et 3D, respectivement. On suppose toujours implicitement que $u \in L^1(\mathbb{R}^2)$ ou $u \in L^1(\mathbb{R}^4)$, respectivement, et, bien sûr, que u soit dérivable un nombre suffisant de fois pour pouvoir écrire l'EDP correspondante.

Pour simplifier la notation, on écrit :

$$\frac{\partial u}{\partial x} = u_x, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = u_{xx}, \quad \frac{\partial u}{\partial t} = u_t, \quad \dots$$

Les propriétés de la transformée de Fourier par rapport aux dérivées partielles sont les suivantes :

— Si la variable d'intégration de la transformée de Fourier est x, alors

$$\widehat{u_x}(t, \omega) = i\omega \hat{u}(t, \omega), \quad \widehat{u_{xx}}(t, \omega) = -\omega^2 \hat{u}(t, \omega),$$

$$\widehat{u_t}(t, \omega) = \frac{\partial}{\partial t}\hat{u}(t, \omega), \quad \widehat{u_{tt}}(t, \omega) = \frac{\partial^2}{\partial t^2}\hat{u}(t, \omega),$$

les deux premières formules sont attendues, pour obtenir les autres deux il faut observer que, comme $u \in L^1(\mathbb{R}^2)$, alors on peut échanger l'ordre de dérivation et d'intégration :

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} e^{-i\omega x} dx = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(t, x) e^{-i\omega x} dx = \frac{\partial}{\partial t}\hat{u}(t, \omega), \qquad (28)$$

et pareil pour u_{tt}.

— Si la variable d'intégration de la transformée de Fourier est t, alors

$$\widehat{u_t}(x, \omega) = i\omega \hat{u}(x, \omega), \quad \widehat{u_{tt}}(x, \omega) = -\omega^2 \hat{u}(x, \omega),$$

$$\widehat{u_x}(x, \omega) = \frac{\partial}{\partial x}\hat{u}(x, \omega), \quad \widehat{u_{xx}}(x, \omega) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}\hat{u}(x, \omega).$$

Ces considérations peuvent être étendues à $u(t, x, y, z)$.

Résolution de l'EDP de la propagation de la chaleur avec la transformée de Fourier : On considère le problème de Cauchy pour $u \in C^2(\mathbb{R}^2) \cap L^1(\mathbb{R})$ et $\varphi \in C^2(\mathbb{R}) \cap L^1(\mathbb{R})$ défini par :

$$\begin{cases} u_t = \alpha^2 u_{xx} & \forall x \in \mathbb{R},\ \forall t \in \mathbb{R}^+,\ \alpha \in \mathbb{R}^+ \\ u(0,x) = \varphi(x) & \forall x \in \mathbb{R},\ t = 0 \end{cases}$$

— $u(t,x)$: température d'une barre 1D à l'instant t et dans le point x ;
— $u_t(t,x)$: vitesse de changement de la température à l'instant t et dans le point x ;
— $u_{xx}(t,x)$: concavité du profil de la température à l'instant t et dans le point x (la dérivée seconde est par rapport à la variable spatiale, donc ça serait incorrect d'interpréter u_{xx} comme une accélération) ;
— $\varphi(x)$: concavité initiale du profil de la température dans le point x.

Si on écrit la dérivée seconde discrète (avec un pas Δx) par rapport à x, on peut comprendre qu'elle définit la comparaison entre la température en x à l'instant t et celle de ces voisins au même instant, en fait :

$$u_{xx}(t,x) \approx \frac{u(t,x+\Delta x) - 2u(t,x) + u(t,x-\Delta x)}{(\Delta x)^2} \tag{29}$$

$$= \frac{2}{(\Delta x)^2}\left[\frac{u(t,x+\Delta x) + u(t,x-\Delta x)}{2} - u(t,x)\right] \tag{30}$$

$$= \frac{2}{(\Delta x)^2}\left[\text{température moyenne voisins} - u(t,x)\right]. \tag{31}$$

Donc, l'équation $u_t = \alpha^2 u_{xx}$ dit que :
— si $u(t,x)$ est inférieure à la température moyenne des voisins, alors $u_{xx} > 0$ et donc $u_t(t,x) = \alpha^2 u_{xx} > 0$, ce qui signifie que la température en x augmente dans le temps : les voisins cèdent un peu de leur chaleur à x pour arriver à l'équilibre thermique ;
— dans le cas contraire, $u_t(t,x) = \alpha^2 u_{xx} < 0$, et la température en x baisse dans le temps : x cède un peu de sa chaleur aux voisins pour arriver à l'équilibre thermique.

La constante positive α^2 est une caractéristique du matériel dite *coefficient de diffusion thermique*. Plus α^2 est grand, plus rapidement la barre arrive à l'équilibre thermique.

L'équation de la chaleur est utilisée dans beaucoup d'autres domaines, par exemple en traitement d'images pour lisser les imperfections, et en mathématiques financières dans le modèle de Black-Scholes-Merton.

Pour résoudre l'équation de la chaleur, on calcule la transformée de Fourier (en intégrant par rapport à la variable x) des deux côtés :

$$u_t(t,x) = \alpha^2 u_{xx}(t,x) \quad \longrightarrow \quad \frac{\partial}{\partial t}\widehat{u}(t,\omega) = -\alpha^2\omega^2\widehat{u}(t,\omega).$$

La condition initiale dans l'espace de Fourier devient :

$$\widehat{u}(0,\omega) = \widehat{\varphi}(\omega).$$

On a donc transformé l'EDP en une EDO :

$$\begin{cases} u_t(t,x) = \alpha^2 u_{xx}(t,x), \\ u(0,x) = \varphi(x), \end{cases} \quad \longrightarrow \quad \begin{cases} \frac{\partial}{\partial t}\widehat{u}(t,\omega) = -\alpha^2\omega^2\widehat{u}(t,\omega), \\ \widehat{u}(0,\omega) = \widehat{\varphi}(\omega). \end{cases}$$

On rappelle que ω est une constante par rapport à la variable t, donc l'équation

$$\frac{\partial}{\partial t}\widehat{u}(t,\omega) = -\alpha^2\omega^2\widehat{u}(t,\omega)$$

est ordinaire !

On rappelle que la solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y' = -ky, \\ y(0) = y_0, \end{cases}$$

est : $y(t) = y_0 e^{-kt}$. Dans notre cas :

$$\widehat{u}(t,\omega) = \widehat{\varphi}(\omega) \cdot e^{-\alpha^2\omega^2 t}.$$

(C'est la solution dans l'espace de Fourier).

On doit maintenant appliquer la transformée de Fourier inverse pour revenir à la solution dans la représentation originale. On obtient :

$$u(t,x) = \widehat{(\widehat{\varphi}(\omega) \cdot e^{-\alpha^2\omega^2 t})}(t,x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\varphi(x) * \widehat{(e^{-\alpha^2\omega^2 t})}(t,x),$$

mais $e^{-\alpha^2\omega^2 t}$ est une Gaussienne par rapport à ω. On peut alors utiliser la propriété suivante :

$$\widehat{e^{-c^2x^2}}(\omega) = \frac{1}{c\sqrt{2}}e^{-\frac{\omega^2}{4c^2}} \quad \Longrightarrow \quad c\sqrt{2}\widehat{e^{-c^2x^2}}(\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4c^2}},$$

qui, dans notre cas, donne : $\frac{1}{4c^2} = \alpha^2 t$, soit $c^2 = \frac{1}{4\alpha^2 t}$.

En prenant la racine carrée positive (car physiquement cela a du sens), on obtient $c = \frac{1}{2\alpha\sqrt{t}}$. Ainsi, on peut écrire :

$$\widehat{(e^{-\alpha^2\omega^2 t})}(t,x) = \frac{\sqrt{2}}{2\alpha\sqrt{t}}e^{-\frac{x^2}{4\alpha^2 t}} = \frac{1}{\alpha\sqrt{2t}}e^{-\frac{x^2}{4\alpha^2 t}}.$$

Finalement, la solution de l'EDP de propagation de la chaleur est donnée par :

$$u(t,x) = \frac{1}{\alpha\sqrt{4\pi t}}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-y)^2}{4\alpha^2 t}}\varphi(y)\,dy.$$

Pour certaines expressions de $\varphi(x)$, on peut intégrer exactement et obtenir une expression analytique pour $u(t,x)$. Plus généralement, on peut seulement approximer $u(t,x)$.

C'est intéressant d'observer que, comme l'expression standard d'une Gaussienne est donnée par :

$$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

alors $\sigma = \alpha\sqrt{2t}$, c'est-à-dire $\sigma^2 = 2\alpha^2 t$: la variance de la Gaussienne qui apparaît dans la solution de l'EDP de la propagation de la chaleur n'est pas fixe, mais augmente linéairement avec le temps t.

Cela signifie que le support de la Gaussienne devient de plus en plus large au fur et à mesure que le temps avance, ce qui est parfaitement cohérent avec le fait que, lorsque $t \to +\infty$, la barre arrive à l'équilibre thermique, et donc la température est uniforme partout.

Ce qu'on vient de démontrer nous permet de comprendre encore plus en profondeur la technique classique de convolution avec une Gaussienne en traitement de signaux, qu'on a vue, par exemple, dans l'opération de floutage d'une image numérique.

En fait, si on identifie $\varphi(y)$ avec l'intensité originale d'un pixel quelconque y dans une image numérique, et $u(t, x)$ avec l'intensité de l'image floutée à l'instant t et dans un pixel fixé de position x, on peut interpréter la convolution d'une image avec une Gaussienne comme une étape du processus d'échange d'intensité entre x et ses voisins, où cet échange suit la même loi de la propagation de la chaleur.

De plus, comme la propagation de la chaleur est un processus irréversible, on ne peut pas espérer inverser de manière simple l'effet de floutage obtenu par convolution avec une Gaussienne.

Une dernière observation relative à la dimension spatiale du problème : l'application de la technique qu'on vient de voir nécessite que x soit variable entre $-\infty$ et $+\infty$. Pour résoudre des problèmes avec x variable dans un intervalle borné, il faut utiliser d'autres techniques : la transformée de Fourier sinus et cosinus, ainsi que la transformée de Laplace.

7 Liens avec d'autres transformations

7.1 Transformation de Laplace

La transformée de Fourier d'une fonction f est un cas particulier de la transformée bilatérale de Laplace de cette même fonction définie par :

$$\mathcal{L}\{f\}(p) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-pt}\,\mathrm{d}t, \quad \text{avec } p \in \mathbb{C}. \tag{32}$$

On constate alors que :

$$\mathcal{F}\{f\}(w) = \mathcal{L}\{f\}(\mathrm{i}w). \tag{33}$$

On peut également écrire ce lien en utilisant la transformée de Laplace « usuelle » par :

$$\mathcal{F}\{f\}(w) = \mathcal{L}\{f^+\}(+\mathrm{i}w) + \mathcal{L}\{f^-\}(-\mathrm{i}w),$$

où les fonctions f^+ et f^- sont définies par :

$$f^+(t) = \begin{cases} f(+t), & \text{si } t \geq 0, \\ 0, & \text{sinon,} \end{cases}$$

et

$$f^-(t) = \begin{cases} f(-t), & \text{si } t \leq 0, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

7.2 Séries de Fourier

La transformée de Fourier est définie de façon semblable : la variable d'intégration x est remplacée par $n\Delta x$, n étant l'indice de sommation, et l'intégrale par la somme. On a alors :

$$\hat{f}(w) = \Delta t \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n)e^{-i2\pi wn\Delta t}. \tag{34}$$

Cependant, un lien direct entre séries et transformées de Fourier est possible par la théorie des distributions. La transformée de Fourier (définition fréquentielle) d'une fonction périodique f de période T est un peigne de Dirac de période fréquentielle $\nu_T = \frac{1}{T}$, modulé par des coefficients complexes c_n :

$$\hat{f}(\nu) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta\left(\nu - n\nu_T\right), \tag{35}$$

où les c_n sont précisément les coefficients de la série de Fourier (complexe) de f. Pour le voir, il suffit de vérifier que la formule de transformation inverse de $\hat{f}(\nu)$ (définition en fréquences) donne précisément la série de Fourier de f, et donc qu'elle est égale à f presque partout (en supposant que la série de Fourier de f converge).

Cela permet d'unifier le formalisme des séries de Fourier avec celui de la transformation de Fourier.

Avec la définition standard de la transformée de Fourier, il faut remplacer la formule précédente par :

$$\hat{f}(w) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta\left(\frac{w}{2\pi} - \frac{n}{T}\right). \tag{36}$$

Avec la définition pulsatoire, et en notant la pulsation de f par $\omega_T = \frac{2\pi}{T}$, elle devient :

$$\hat{f}(\omega) = \sqrt{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \delta\left(\frac{\omega - n\omega_T}{2\pi}\right). \tag{37}$$

Exemples de transformées de Fourier fréquentielles : 1. $\mathcal{F}\left(e^{2i\pi\nu_T t}\right) = \delta(\nu - \nu_T)$ (Dirac décalé) ; 2. $\mathcal{F}\left(\cos(2\pi\nu_T t)\right) = \frac{1}{2}\left[\delta(\nu - \nu_T) + \delta(\nu + \nu_T)\right]$; 3. $\mathcal{F}\left(\sin(2\pi\nu_T t)\right) = \frac{1}{2i}\left[\delta(\nu - \nu_T) - \delta(\nu + \nu_T)\right]$.

Coefficients de Fourier à partir de la transformée de Fourier Pour obtenir les coefficients c_n de la série de Fourier d'une fonction périodique f, on utilise la transformée de Fourier de sa "restriction" $g = \mathbf{1}_\tau f$ à la période centrale $\tau = [-T/2, T/2]$ ($\hat{g}$ existe nécessairement si f est localement intégrable). On a alors :

Pour la définition fréquentielle :

$$c_n = \frac{1}{T}\hat{g}(n\nu_T) = \nu_T \hat{g}(n\nu_T). \tag{38}$$

Pour la définition standard :

$$c_n = \frac{1}{T}\hat{g}(n\omega_T), \tag{39}$$

avec $\omega_T = \frac{2\pi}{T}$.

Pour la définition pulsatoire :

$$c_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\omega_T \hat{g}(n\omega_T). \tag{40}$$

Exemple : Série de Fourier d'un train de pulses Prenons un train de pulses étroits, de masse 1 et de période T, grande relativement à la durée des pulses. En approximant chaque pulse par un Dirac δ, la transformée de Fourier fréquentielle de δ est la fonction identiquement égale à 1. Ainsi, la formule précédente donne $c_n = \frac{1}{T}$.

La série de Fourier du train de pulses est alors :

$$f(w) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} e^{i2\pi\frac{n}{T}w} = \frac{1}{T} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{T}\cos\left(2\pi\frac{n}{T}w\right),$$

au sens des distributions.

8 Extension à $\mathbb{R}^n$

Notons $x.w$ le produit scalaire canonique dans $\mathbb{R}^n$:

$$x.w = \sum_{j=1}^{n} x_j w_j \tag{41}$$

Si f est une fonction intégrable sur $\mathbb{R}^n$, sa transformée de Fourier est donnée par la formule :

$$\hat{f}(w) = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) e^{-itw}\, dt \tag{42}$$

Si la transformée de Fourier de f est elle-même une fonction intégrable, on a alors la formule d'inversion :

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(w) e^{ixw}\, dw \tag{43}$$

9 Variantes avancées

La transformée de Fourier est un outil fondamental en mathématiques et en traitement du signal, permettant de décomposer un signal en ses composantes fréquentielles. Cependant, les signaux réels que nous rencontrons dans des applications pratiques sont souvent complexes, bruyants ou évoluent dans le temps. C'est ici qu'interviennent des variantes avancées comme la Transformée de Fourier Discrète (TFD), la Transformée de Fourier Rapide (FFT), et la Transformée de Fourier à Court Terme (STFT).

Ces techniques sont développées pour répondre à des besoins spécifiques :

— La TFD est idéale pour analyser des signaux numériques, comme les sons ou les images.
— La FFT accélère les calculs, rendant possible l'analyse en temps réel, essentielle pour des applications comme les communications ou la détection de signaux.
— La STFT permet d'analyser des signaux dont les fréquences changent au cours du temps, comme les vibrations, la parole ou les signaux biologiques.

Ces variantes ne se contentent pas de transformer les signaux, elles les adaptent à des problématiques concrètes, qu'il s'agisse de rapidité, d'évolution temporelle ou de complexité. Elles sont des outils essentiels pour connecter la théorie mathématique aux besoins des sciences appliquées et de l'ingénierie.

9.1 Transformée de Fourier Discrète (TFD)

Définition : La TFD permet de représenter un signal discret en fonction de ses composantes fréquentielles. Elle est définie par l'équation suivante :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{44}$$

où :

— $x[n]$ est le signal temporel (échantillonné).
— $X[k]$ est le signal dans le domaine fréquentiel (discret).
— N est le nombre total d'échantillons.
— k représente l'indice fréquentiel.

Propriétés :

1. **Linéarité :** La TFD est une opération linéaire.
2. **Périodicité :** $X[k+N] = X[k]$, car les fréquences sont discrètes et périodiques.
3. **Symétrie hermitienne :** Si $x[n]$ est réel, alors $X[k]$ est symétrique : $X[k] = X^*[N-k]$.

Utilisations courantes :

— Compression d'images (JPEG) et de sons (MP3).
— Analyse spectrale pour comprendre les fréquences principales d'un signal discret.

9.2 Transformée de Fourier Rapide (FFT)

Définition : La FFT est un algorithme rapide pour calculer la TFD. Elle utilise des techniques comme la décomposition en sous-problèmes (*divide and conquer*) pour réduire la complexité.

Équation sous-jacente : La FFT repose sur la même équation que la TFD, mais elle divise le calcul en plusieurs étapes, réduisant la complexité algorithmique de $\mathcal{O}(N^2)$ à $\mathcal{O}(N \log N)$.

Propriétés :

1. **Rapidité :** La FFT est beaucoup plus rapide que la TFD brute pour des signaux de grande taille.
2. **Économie de calcul :** Elle exploite les symétries dans le calcul des exponentielles complexes.

Utilisations courantes :
— Traitement des signaux en temps réel (audio, vidéo).
— Communication numérique (modulation OFDM, utilisée dans Wi-Fi et 4G/5G).
— Analyse scientifique (traitement de grands ensembles de données).

9.3 Transformée de Fourier à Court Terme (STFT)

Définition : La STFT segmente un signal en petites fenêtres temporelles, puis applique la transformée de Fourier à chaque segment. Cela permet de suivre l'évolution fréquentielle dans le temps. L'équation de la STFT est :

$$X(t, f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) w(\tau - t) e^{-j2\pi f \tau} d\tau \tag{45}$$

où :
— $x(\tau)$ est le signal temporel.
— $w(\tau - t)$ est une fonction fenêtre centrée sur t.
— f est la fréquence.

Propriétés :

1. **Résolution temporelle et fréquentielle :** Dépend de la taille de la fenêtre $w(t)$:
   — Petite fenêtre : bonne résolution temporelle, mais faible résolution fréquentielle.
   — Grande fenêtre : bonne résolution fréquentielle, mais faible résolution temporelle.
2. **Adaptée aux signaux non stationnaires :** Contrairement à la TFD, elle peut analyser les signaux dont les fréquences changent avec le temps.

Utilisations courantes :
— Analyse vocale (par exemple, pour la reconnaissance vocale).
— Analyse musicale (spectrogrammes pour identifier des notes).
— Étude des signaux biologiques ou mécaniques (vibrations, EEG, etc.).

Ces variantes offrent des outils puissants et complémentaires pour analyser des signaux selon leurs besoins spécifiques en termes de temps, de fréquence et d'efficacité de calcul.

10 Applications

La transformée de Fourier, ou plus généralement l'analyse fréquentielle ou spectrale, est un outil fondamental pour la compréhension et la mise en œuvre de nombreuses techniques numériques de traitement des signaux et des images. On la trouve dans des applications directes comme l'analyse harmonique des vibrations et des signaux musicaux, mais aussi dans des domaines très variés. On peut citer toutes les applications où il est nécessaire de mettre en forme les signaux mesurés par des capteurs grâce à un filtrage. On l'utilise dans le codage à débit réduit de la musique et de la parole, la reconnaissance vocale, l'amélioration de la qualité des images, leur compression, les transmissions numériques, les nouveaux systèmes de radiodiffusion et de télédiffusion, dans les applications biomédicales (scanner, imagerie par résonance magnétique nucléaire), en astronomie (synthèse d'image par interférométrie), en modélisation de propagation d'ondes, en analyse spectrale pour l'étude de structures moléculaires ainsi qu'en cristallographie. Son extension (calculs sur les corps finis) est utilisée dans les méthodes de correction d'erreurs en transmission numérique. Elle intervient aussi dans les méthodes envisagées en informatique quantique pour la factorisation de nombres.

10.1 Visualisation de la transformée de Fourier de quelques signaux

Sinusoïde :
Considérons la fonction sinusoïdale suivante :

$$f(t) = \sin(2\pi w_0 t) + 1.2\cos(2\pi w_1 t) - 0.8\cos(2\pi w_2 t)$$

avec $w_0 = 400, w_1 = 900 \quad et \quad w_2 = 700$

Listing 1 – Code python

```
N = 128
f0=400
f1=900
f2 = 700
fe =10000

Te=1/fe
t = np.arange(0,N,1)*Te
x1 = np.sin(2.0*np.pi*f0*t)
x2 = 1.2 * np.cos(2.0*np.pi*f1*t)
x3 = -0.8 * np.cos(2.0*np.pi*f2*t)
y = x1+x2+x3

plt.plot(t, x1, 'r--', label='f0=250' )
plt.plot (t, x2,'r:', label='f1=1000')
plt.plot(t, x3, 'r-.',label='f2=700' )
plt.plot (t, y, 'b', label='Signal')
plt.xlabel('(s)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.legend()
```

```
#TFD
NF= 1024
TFDy = np.fft.fft(y, NF)
TFDy = np.fft.fftshift(TFDy)
freq = np.arange(-NF/2,NF/2)*fe/NF

plt.figure(figsize=(10,8))
plt.subplot(211)
plt.plot(freq, np.abs(TFDy))
plt.title('Module de la TFD')
plt.xlabel('Frequence(Hz)')
plt.ylabel('Amplitude')

plt.tight_layout()
```

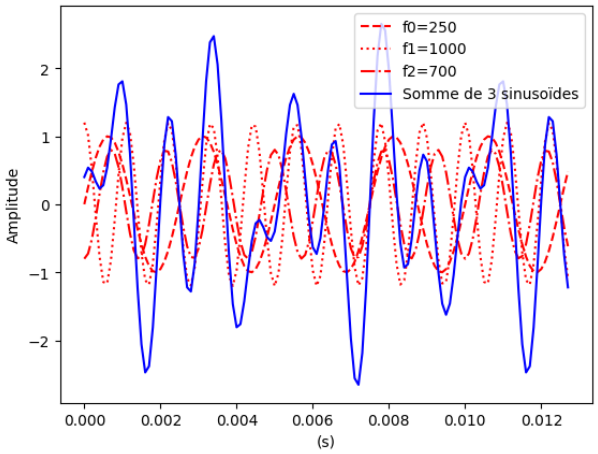


FIGURE 1 – Signal sinusoïdale

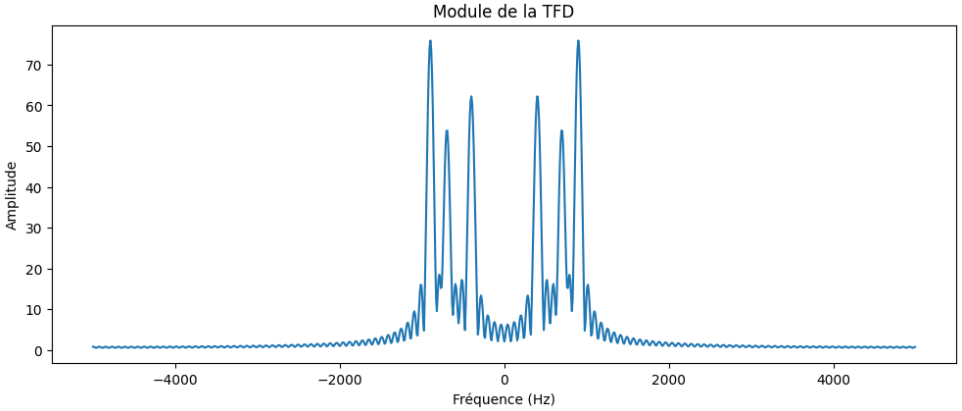


FIGURE 2 – Spectre du signal

Chanson :
Considérons la chanson unstoppable de Sia :

Listing 2 – Code python

```
#Importation des Modules necessaires

import librosa
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.io.wavfile import write
from scipy.fft import fft, ifft, fftfreq

#Chargement du fichier

chemin_Audio = r"C:\Users\Thibaut\Documents\GMM\Python\Extrait_10.wav"
Signal_10_s, Frequence = librosa.load(chemin_Audio, sr=None)

#Temps de l'audio
N = len(Signal_10_s)
time = np.arange(0, N)/Frequence

#Visualisation du Signal

plt.Figure(figsize=(12, 8))
plt.plot(time, Signal_10_s, color='b')
plt.title('Echantillonnage du son Original')
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.xlim(0, 10)
plt.show()

#Transformation du Fourier

Transf_fourier = fft(Signal_10_s, n=N)
T = 1.0 / Frequence
frequence = fftfreq(N, T)[:N // 2]

#Visualisation du Spectre

plt.Figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(frequence, Transf_fourier[:N // 2])
plt.title('Spectre du son')
plt.xlabel('Frequence (Hz)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.show()

#Visualisation du spectre sur une portion de 0 a 1000

plt.Figure(figsize=(12, 6))
```

```
plt.plot(frequence, np.abs(Transf_fourier)[:N // 2])
plt.title('Spectre du son')
plt.xlabel('Frequence (Hz)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.xlim(0, 1000)
plt.show()

#Visualisation du spectre sur une portion de 0 a 1000

plt.Figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(frequence, np.abs(Transf_fourier)[:N // 2])
plt.title('Spectre du son')
plt.xlabel('Frequence (Hz)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.xlim(50, 60)
plt.show()

#Filtre

# Plage de frequences pour une voix feminine
low_cut = 500  # Frequence minimale (Hz)
high_cut = 800  # Frequence maximale (Hz) | ((frequence >= 170) & (frequenc
#1er mask
mask = (frequence >= low_cut) & (frequence <= high_cut)
#2e mask
massk =((frequence >= 75) & (frequence <= 130)) | ((frequence >= 160) & (fr
maask =((frequence >= 100) & (frequence <= 110)) | ((frequence >= 245) & (f
#Masque
filtered_fft_values = Transf_fourier[:N // 2] * maask

#Visualisation du spectre filtre sur une portion

plt.Figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(frequence, np.abs(filtered_fft_values))
plt.title('Spectre filtre du son')
plt.xlabel('Frequence (Hz)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.xlim(0, 1000)
plt.show()

# Appliquer la Transformee de Fourier inverse (IFFT) en conservant la phase

filtered_signal = np.real(ifft(filtered_fft_values, n=N))

# Normaliser le signal
```

```
filtered_signal1 = filtered_signal / np.max(np.abs(filtered_signal))

# Enregistrer le fichier

write("voix_extrait_01.wav", Frequence, np.int16(filtered_signal1 * 32767))

#Visualisation et comparaison des resultats original et

# Signal original
plt.Figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(time, Signal_10_s, color='b')
plt.title('Echantillonnage du son')
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.show()

# Signal apres filtrage
plt.Figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(time, filtered_signal, color='b')
plt.title('Echantillonnage du son filtre')
plt.xlabel('Temps (s)')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.show()
```

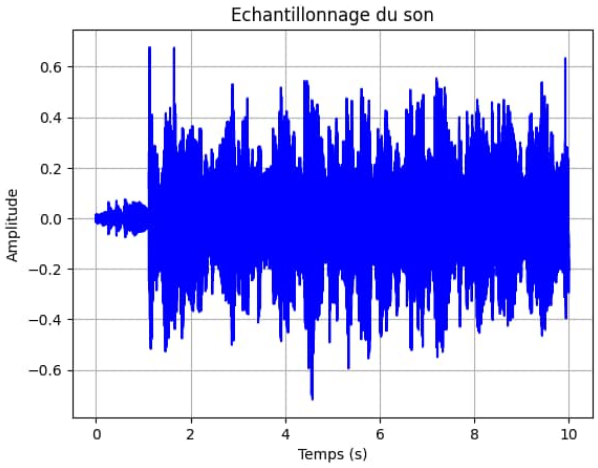


FIGURE 3 – Signal de la chanson

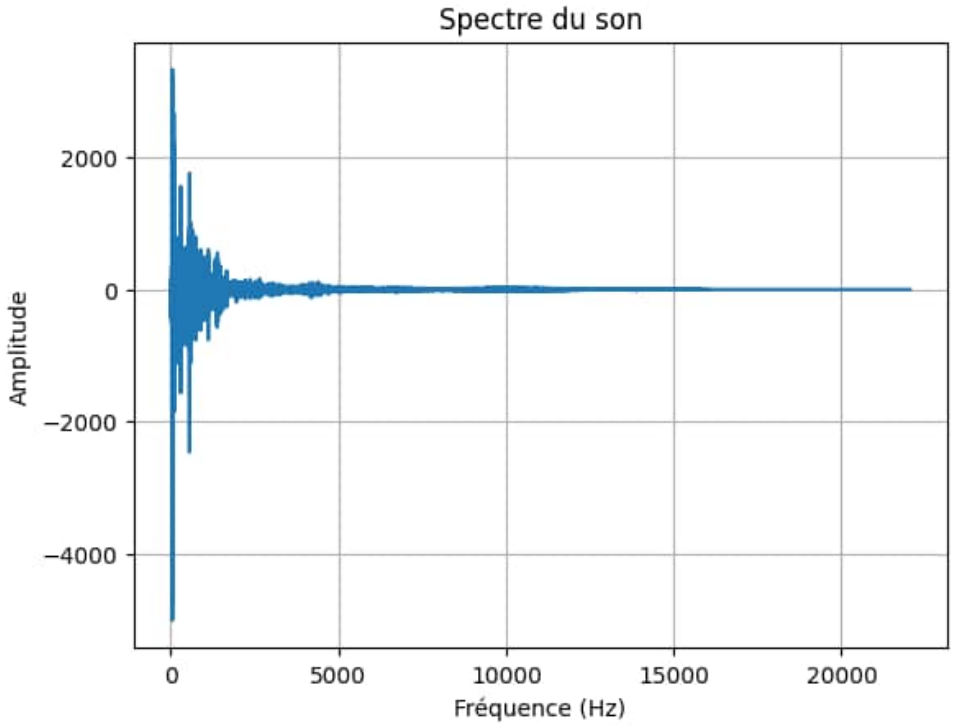


FIGURE 4 – Spectre du signal

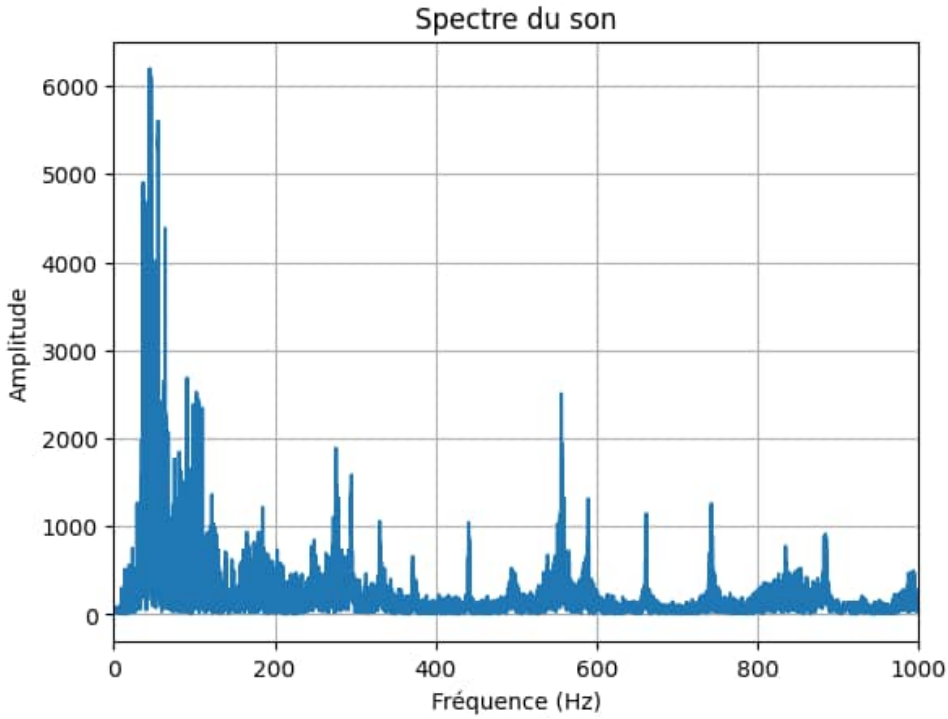


FIGURE 5 – Spectre du signal de 0 à 1000 Hz

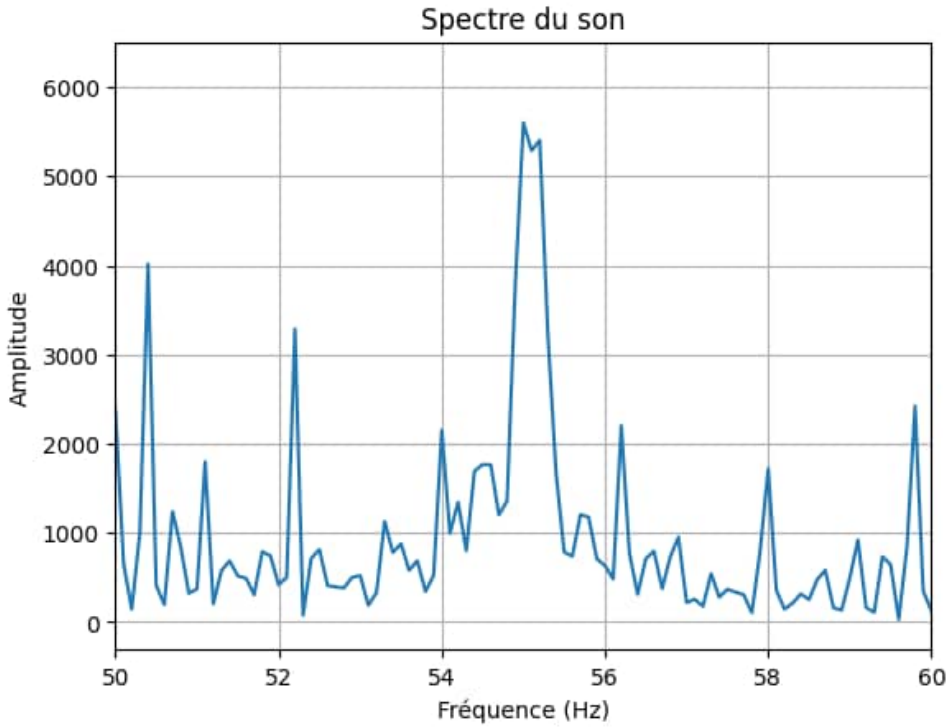


FIGURE 6 – Spectre du signal de 50 à 60 Hz

10.2 Applications en Traitement du Signal

1. Analyse Spectrale

Le traitement du signal constitue l'une des applications les plus directes de la transformation de Fourier. Dans ce domaine, elle permet :

∗ **La décomposition des signaux complexes**

— Identification des fréquences fondamentales
— Analyse des harmoniques
— Détection des motifs périodiques

∗**Le filtrage numérique**

— Conception de filtres passe-bas, passe-haut et passe-bande
— Élimination du bruit
— Amélioration de la qualité des signaux

2. Applications Audio

∗**Compression Audio**

— Les formats MP3 et AAC utilisent la transformation de Fourier pour identifier et éliminer les fréquences moins perceptibles par l'oreille humaine
— Réduction significative de la taille des fichiers tout en maintenant une qualité acceptable

∗**Traitement Audio Professionnel**

— Égalisation spectrale
— Réduction du bruit
— Analyse temps-fréquence pour la musique
— Séparation des sources sonores

10.3 Applications en Imagerie

1. Imagerie Médicale

∗IRM (Imagerie par Résonance Magnétique)

— Reconstruction d'images à partir des signaux de résonance magnétique
— Amélioration du contraste et de la résolution
— Techniques d'acquisition rapide

∗Tomographie

— Reconstruction d'images en coupes
— Filtrage des artéfacts
— Amélioration de la qualité diagnostique

2. Traitement d'Images

∗Compression d'Images

— Format JPEG
— Optimisation du stockage
— Transmission efficace

∗Amélioration d'Images

— Filtrage spatial
— Détection de contours
— Restauration d'images dégradées

10.4 Applications en Télécommunications

1. Systèmes de Communication

∗Modulation et Démodulation

— Transmission de données numériques
— Multiplexage fréquentiel
— Systèmes OFDM (4G, 5G, Wi-Fi)

∗Analyse des Canaux

— Caractérisation des perturbations
— Optimisation des performances
— Égalisation adaptative

2. Technologies Sans Fil

∗Réseaux Mobiles

— Allocation des ressources spectrales
— Gestion des interférences
— Optimisation de la capacité

∗Systèmes Radar

— Détection et localisation
— Analyse Doppler
— Imagerie radar

10.5 Applications en Sciences Physiques

1. Mécanique Quantique

∗Analyse des Fonctions d'Onde

— Description des états quantiques
— Calcul des probabilités
— Résolution de l'équation de Schrödinger

∗**Spectroscopie**
— Analyse des spectres atomiques
— Caractérisation des matériaux
— Étude des transitions énergétiques
2. Cristallographie
∗**Diffraction des Rayons X**
— Détermination des structures cristallines
— Analyse des symétries
— Caractérisation des matériaux

10.6 Applications en Sciences de la Terre

1. Climatologie
∗**Analyse des Cycles Climatiques**
— Identification des périodicités
— Prévision des tendances
— Étude des phénomènes climatiques
2. Océanographie
— Analyse des courants marins
— Étude des marées
— Prévision des phénomènes océaniques
3. Géophysique
∗**Sismologie**
— Analyse des ondes sismiques
— Caractérisation des structures géologiques
— Prévision des risques sismiques

11 Avantages et limites

Avantages

1. *Analyse en fréquence* : Elle permet de décomposer un signal complexe en ses composantes fréquentielles, facilitant l'étude des caractéristiques spectrales des signaux.
2. *Filtrage* : En séparant les différentes fréquences, il est possible de filtrer les bruits ou interférences indésirables dans les signaux, améliorant ainsi la qualité des données.
3. *Compression des données* : Dans des domaines comme la compression d'images et de vidéos, la transformée de Fourier aide à réduire la quantité de données nécessaire pour représenter un signal sans perdre beaucoup de qualité.
4. *Résolution des équations différentielles* : Elle simplifie la résolution d'équations aux dérivées partielles couramment rencontrées en physique et ingénierie, transformant les dérivées en termes algébriques.
5. *Traitement en temps réel* : Elle est efficace pour le traitement en temps réel des signaux, permettant des applications immédiates dans les télécommunications, la reconnaissance vocale, etc.

Limites

1. *Hypothèses de linéarité et de périodicité* : La transformée de Fourier suppose que le signal est linéaire et périodique. Cela peut être limitant pour les signaux non stationnaires ou non linéaires.
2. *Résolution temporelle* : Lorsque la résolution en fréquence augmente, la résolution temporelle diminue. Cela peut poser problème pour les signaux transitoires ou les événements rapides.
3. *Bruit* : La présence de bruit dans les données peut compliquer l'interprétation des résultats de la transformée de Fourier, nécessitant des techniques supplémentaires pour filtrer ou atténuer le bruit.
4. *Complexité computationnelle* : Pour les signaux très longs ou les applications nécessitant des calculs intensifs, la transformée de Fourier peut nécessiter des ressources computationnelles importantes.
5. *Effet de troncature* : Lorsqu'un signal non périodique est tronqué pour l'analyse, des effets indésirables comme des bords et des oscillations artificielles peuvent apparaître (effet de Gibbs).

12 Conclusion

La transformée de Fourier se révèle être un outil mathématique incontournable dans de nombreux domaines scientifiques et technologiques. Son pouvoir d'analyse en fréquence permet de décomposer des signaux complexes et de mettre en lumière des caractéristiques souvent invisibles dans le domaine temporel. Que ce soit en traitement numérique des signaux et des images, en mécanique des fluides et dynamique des structures, ou encore en finance et modélisation aléatoire, ses applications sont vastes et variées. Bien que la transformée de Fourier présente des limites, notamment en termes de résolution temporelle et de traitement de signaux non linéaires ou bruités, ses avantages surpassent largement ces inconvénients. En effet, elle facilite le filtrage, la compression de données, la résolution d'équations différentielles, et bien plus encore.

Elle n'est pas seulement un outil théorique, mais une technologie pratique qui continue de transformer et d'améliorer notre compréhension et notre manipulation des systèmes complexes. Son adoption et son adaptation dans divers champs d'étude témoignent de son importance et de sa pertinence continue dans la science et l'ingénierie modernes.

En fin de compte, la maîtrise de la transformée de Fourier et de ses applications ouvre de nouvelles perspectives et innovations, permettant de résoudre des problèmes complexes avec efficacité et précision. Que vous soyez ingénieur, chercheur ou financier, cet outil reste une pierre angulaire de votre boîte à outils analytique.

Références

[1] Wikipédia, *Transformée de Fourier*, `https://fr.wikipedia.org/wiki/TransformÃl'e_de_Fourier`, consulté le 6 janvier 2025.

[2] G. BAUDOIN et J.-F. BERCHER, *TRANSFORMÉE DE FOURIER DISCRÈTE*, École Supérieure d'Ingénieurs en Électrotechnique et Électronique, Novembre 2001.

[3] Laurent Poinsot, *Outils Mathématiques - Chapitre VI : Transformée de Fourier*, LIPN UMR CNRS 7030 Université Paris XIII et École de l'Air.

[4] Youtube